디지털논리회로 과제1 문제 및 해설

25012965 김대원

문제

1. 다음 각 함수에 대하여 진리표를 작성하고, 축약한 다음 게이트 수와 입력 수를 고려하여 가장 효율적인 회로를 구하시오.

(1) F = X'Y + YZ + XYZ’

(2) G = XY' + (X + Z')(Y + Z)

(3) H = WX + X'Y + W'XZ + XYZ + W'XY’

2. 다음 함수 F(w,x,y,z)를 최소 곱의 합 형태로 간소화하시오. 그리고 최소항의 개수를 구하고 전체 리터럴의 수를 구하시오.

F=w′xz+wx′y+wxy′+xyz+w′x′y+wxz′+wyz

3. 다음 함수들을 AND, OR, NOT 게이트만 사용하여 회로도로 나타내시오. 그리고 AND, OR, NOT 게이트 수 중에서 가장 최소인 것의 수를 쓰시오.

(단, 변수는 보수되지 않은 형태로만 입력으로 주어진다고 가정하며, 필요한 경우 NOT 게이트를 사용한다. 대수식 변형은 허용된다.)

a.

$F=x(y+z')+x'(yz+y'z)$

b.

$F=ab'+c(a+b')+a'bc$

c.

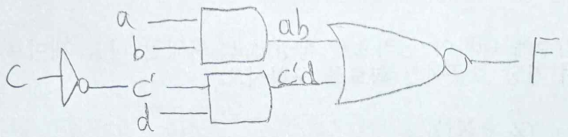
$F=(w+x'y)(y+z')+(w'z+xy')(x+z)$

d.

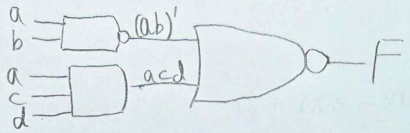
$F=(a+b'c)(a'+bc')+(ab+c')(a+b)$

4. 대수식 구하고, 간소화된 논리식으로 나타내시오. 그리고 최소 항의 수와 리터럴 수를 구하시오.

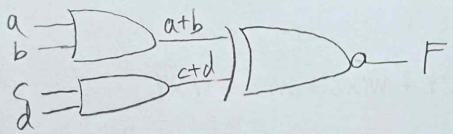
(a)



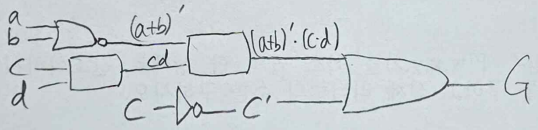
(b)



(c)



(d)



해설

1. 다음 각 함수에 대하여 진리표를 작성하고, 축약한 다음 게이트 수와 입력 수를 고려하여 가장 효율적인 회로를 구하시오.

가장 효율적 (1) F = X'Y + YZ + XYZ'

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$X'Y + XYZ' = Y(X' + XZ') = Y(X' + Z')$

$F = Y(X' + Z') + YZ = Y(X' + \underbrace{Z' + Z}_{=1})$

$= Y(X' + 1) = Y$

(2) G = XY' + (X + Z')(Y + Z)

X	Y	Z	G
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$\hookrightarrow XY + XZ + Z'Y + Z'Z = XY + XZ + Z'Y$

$G = \underbrace{XY' + XY}_{=X} + XZ + Z'Y$

$= \underbrace{X + XZ}_{=X} + YZ' = X + YZ'$

$\therefore G = X + YZ'$

(3) H = WX + X'Y + W'XZ + XYZ + W'XY'

W	X	Y	Z	H
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$WX + W'XZ = X(W + W'Z) = X(W + Z)$

$X'Y + XYZ + W'XY'$

$= Y(X' + Z)$

$\therefore H = XW + XZ + X'Y + YZ + W'XY'$

더줄이기 불가능.

가장 효율적 회로는 게이트 0, 입력선 1의 F이다.

2. 다음 함수 F(w,x,y,z)를 최소 곱의 합 형태로 간소화하시오. 그리고 최소 항의 개수를 구하고 전체 리터럴의 수를 구하시오.

F=w'xz'+wx'y+wxy'+xyz+w'x'y+wxz'+wyz

$wx'y + w'x'y = x'y(w + w') = x'y$

나머지 축약 불가.

$\hookrightarrow F = x'y + w'xz + wxy' + xyz + wxz' + wyz$

최소한 개수: 6

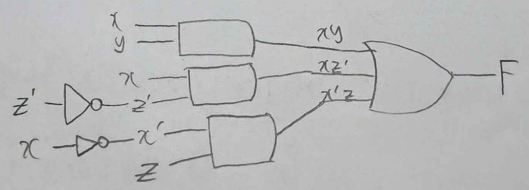
리터럴 수: 17

3. 다음 함수들을 AND, OR, NOT 게이트만 사용하여 회로도로 나타내시오. 그리고 AND, OR, NOT 게이트 수 중에서 가장 최소인 것의 수를 쓰시오. (단, 변수는 보수되지 않은 형태로만 입력으로 주어진다고 가정하며, 필요한 경우 NOT 게이트를 사용한다. 대수식 변형은 허용된다.)

a.

F=x(y+z')+x'(yz+y'z)

$= xy + xz' + x'z$



AND: 3

OR: 1

NOT: 2

b.

F=ab′+c(a+b′)+a′bc $= ab' + ac + b'c + a'bc = ab' + b'c + c(a+b)$

$ac + a'bc = c(a+a'b) = c(a+b)$ $= ab' + ac + c$

$= ab' + c$

AND: 1
OR: 1
NOT: 1

c.

F=(w+x′y)(y+z′)+(w′z+xy′)(x+z) $= wy + wz' + \underbrace{x'y + x'yz'}_{=x'y} + \underbrace{w'zx + w'z}_{=w'z} + \underbrace{xy' + xy'z}_{=xy'}$

$= wy + wz' + x'y + w'z + xy'$

AND: 5
OR: 1
NOT: 4

d.

F=(a+b′c)(a′+bc′)+(ab+c′)(a+b) $aa' + abc' + a'b'c + b'cbc' = abc' + a'b'c$

$aba + abb + ac' + bc' = ab + ac' + bc'$

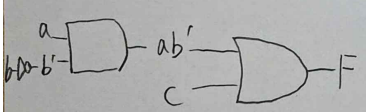
$F = abc' + a'b'c + ab + ac' + bc' = \underline{ab + ac' + bc' + a'b'c}$

AND: 4

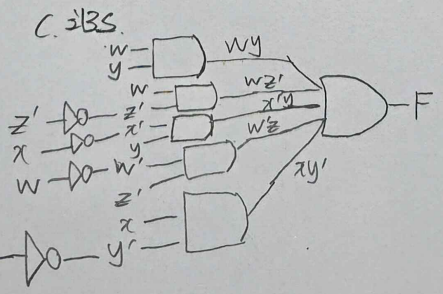
OR: 1

NOT: 3

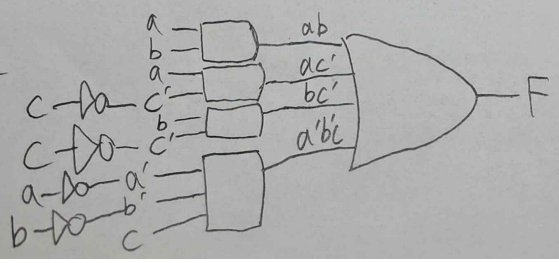
b. 회로



c. 회로

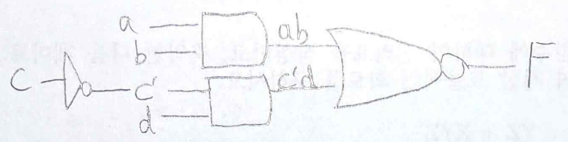


d. 회로

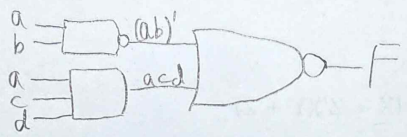


4. 대수식 구하고, 간소화된 논리식으로 나타내시오. 그리고 최소 항의 수와 리터럴 수를 구하시오.

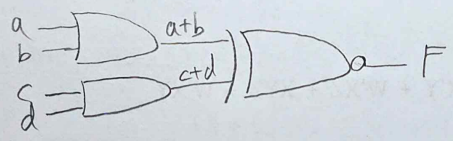
(a)



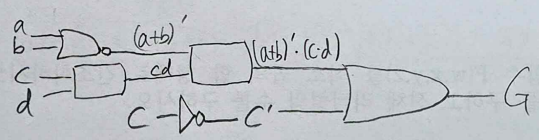
(b)



(c)



(d)



풀이)

a. 대수식: $F=((a\cdot b)+(c'\cdot d))'=(a'+b')(c+d')=a'c+a'd'+b'c+b'd$

최소항 수: 4

리터럴 수: 8

b. 대수식: $F=((a\cdot b)'+(a\cdot c\cdot d))'=(a\cdot b)\cdot(a\cdot c\cdot d)'=ab(c'+d')=abc'+abd'$

최소항 수: 2

리터럴 수: 6

c. 대수식: $F=((a+b)\oplus(c+d))'=(a+b)(c+d)+(a+b)'(c+d)'=ac+ad+bc+bd+a'b'c'd'$

최소항 수: 5, 리터럴 수: 12

d. 대수식: $F=((a+b)'\cdot(c\cdot d))+c'=a'b'cd+c'=c'+a'b'd$

최소항 수: 2 리터럴 수: 4